

# EDUAI LEARNING

## Spécification Fonctionnelle & Technique

*Parcours Pédagogique Adaptatif — Profil d'Assimilation, Contenu par Notion & Packs Commerciaux*

### 1. Contexte et objectif

Ce document formalise le modèle de données et les règles métier régissant la manière dont un élève de la plateforme EDUAI Learning progresse à travers un parcours éducatif, comment les enseignants préparent le contenu pédagogique par niveau d'assimilation, et comment l'administrateur pédagogique construit la structure et le moteur d'adaptabilité qui orientent dynamiquement l'élève.

Il s'appuie sur le document source "Workflow Cours" et intègre les décisions de conception actées lors des sessions de cadrage produit/technique.

### 2. Vue d'ensemble — les cinq couches du modèle

| Couche                         | Responsable                  | Rôle                                                                |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1. Arborescence structurelle   | Admin pédagogique            | Niveau d'étude → Matière → Module/Chapitre → Notion                 |
| 2. Contenu par notion          | Enseignant                   | 3 variantes de contenu par notion (Remédiation / Standard / Avancé) |
| 3. Profil d'assimilation élève | Moteur d'adaptabilité (auto) | Suivi et réorientation du niveau de l'élève, par chapitre           |
| 4. Pack commercial             | Admin / Marketing            | Catalogue d'offres (Mono, À la Carte, Full Level, Sur-Mesure IA)    |
| 5. Accès élève                 | Système                      | Résolution dynamique de l'accès réel à un instant T                 |

### 3. Couche 1 — Arborescence structurelle

Hiérarchie de référence, gérée par l'administrateur pédagogique :

```
NiveauEtude (ex: 3ème Année Secondaire)
├── Matière (ex: Mathématiques)
│   ├── ModuleChapitre (progression logique annuelle)
│   │   └── Notion (unité atomique, ex: "L'équation du second degré")
```

### 4. Couche 2 — Contenu par notion

#### 4.1 Modèle

Table ContenuNotion — une notion porte jusqu'à 3 variantes de contenu, une par niveau d'assimilation :

- notion\_id
- niveau\_assimilation : 1 = Remédiation, 2 = Standard, 3 = Avancé
- type\_ressource : vidéo courte, fiche récapitulative, quiz auto-correctif, banque d'exercices guidés, évaluation IA
- contenu / référence média
- enseignant\_id (auteur)

- statut\_pédagogique : aligné sur les états A/B/C de l'enseignant

## 4.2 Règle de publication — DÉCISION ACTÉE

**Une notion est publiable si et seulement si le niveau Standard existe ET qu'au moins un autre niveau (Remédiation ou Avancé) existe.**

```
statut_publication(notion) =
  publiable  SI ContenuNotion(niveau=Standard) existe
              ET (ContenuNotion(niveau=Remédiation) existe
                  OU ContenuNotion(niveau=Avancé) existe)
  sinon → brouillon
```

Un champ niveaux\_manquants[] doit être exposé côté admin pédagogique pour le suivi de complétude et l'audit de production de contenu.

**Règle de repli obligatoire : si un élève est orienté vers un niveau sans contenu disponible pour une notion donnée, le système sert le niveau Standard par défaut (fallback\_niveau = Standard) plutôt qu'un écran vide.**

## 5. Couche 3 — Profil d'assimilation de l'élève (moteur d'adaptabilité)

### 5.1 Granularité — DÉCISION ACTÉE

**Le profil est suivi par chapitre, avec repli sur un niveau par défaut au niveau matière (issu du test de positionnement initial).**

```
niveau_effectif(eleve, chapitre) =
  SI ProfilAssimilationEleve existe pour ce chapitre → ce niveau
  SINON → niveau par défaut au niveau matière
```

### 5.2 Modèle — ProfilAssimilationEleve

- eleve\_id, chapitre\_id
- niveau\_assimilation\_courant
- source\_changement : test\_initial / ajustement\_auto / override\_enseignant
- score\_déclencheur, date
- statut\_validation : auto\_appliqué / confirmé\_enseignant / annulé\_enseignant

### 5.3 Test de positionnement initial

À l'entrée dans une matière ou un chapitre, l'élève passe un test court ; l'algorithme lui assigne un profil d'assimilation initial (Remédiation, Standard, Avancé).

### 5.4 Fenêtre de calcul du score déclencheur — DÉCISION ACTÉE

**Moyenne glissante sur les N derniers quiz/exercices, calculée par chapitre.**

Table de support : HistoriqueScoreEleve (eleve\_id, chapitre\_id, quiz\_id, score, date). À chaque nouveau score, le service recalcule la moyenne glissante, la compare aux seuils de bascule paramétrables par matière, et écrit — en cas de franchissement de seuil — une nouvelle ligne dans ProfilAssimilationEleve (source\_changement = ajustement\_auto).

Paramètres à définir en configuration (non figés dans ce document) : N (ex. 5 derniers), seuils de bascule (ex. <40% → Remédiation, 40–75% → Standard, >75% → Avancé), configurables par matière.

### 5.5 Rôle de l'enseignant dans la réorientation — DÉCISION ACTÉE

**Réorientation automatique et non bloquante, avec validation asynchrone de l'enseignant.**

Le changement de niveau est appliqué immédiatement à l'élève. L'enseignant reçoit une notification et dispose d'une fenêtre pour confirmer ou annuler la bascule.

Table de support : NotificationReorientation (profil\_assimilation\_id, enseignant\_id, date\_notification, date\_limite\_action, action\_prise : aucune / confirmé / annulé). Si la date limite est dépassée sans action, le changement reste appliqué (silence = acceptation).

## 6. Couche 4 — Packs commerciaux

### 6.1 Typologie (rappel du document source)

| Pack                       | Description                                                           | Cas d'usage                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mono-Matière               | Accès complet à 1 matière, tous niveaux d'assimilation inclus         | Renforcement ciblé sur une matière faible |
| À la Carte                 | N matières choisies par l'élève/parent                                | Profils à spécialités                     |
| Intégral / Full Level      | Toutes les matières du niveau d'étude                                 | Accompagnement global annuel              |
| Sur-Mesure / Recommandé IA | Combinaison matière × niveau d'assimilation, issue d'un bilan initial | Offre à forte valeur ajoutée              |

### 6.2 Modèle — Pack

- id, type : mono\_matiere / a\_la\_carte / full\_level / sur\_mesure
- matieres\_incluses[]
- niveaux\_assimilation\_scope : "tous" (Mono / Carte / Full) OU map par matière {matiere\_id: niveau} (Sur-Mesure)
- duree\_validite, prix

### 6.3 Pack Sur-Mesure : évolutivité du scope — DÉCISION ACTÉE

**Le scope du Pack Sur-Mesure s'ajuste automatiquement et en continu selon le profil d'assimilation réel de l'élève.**

Conséquence directe : l'accès effectif n'est jamais figé sur le scope contractuel initial. Le pack conserve un champ scope\_achat à titre de référence commerciale uniquement (traçabilité, facturation), mais l'accès réel se recalcule dynamiquement via la couche 3 (voir §7).

*Point de vigilance business : un élève progressant rapidement peut atteindre un niveau d'assimilation supérieur à celui payé, sans surcoût. Ce comportement doit être assumé et communiqué explicitement dans le pricing/marketing du Pack Sur-Mesure ("le pack évolue avec l'élève"), afin d'éviter une perception de manque à gagner côté parent ou de confusion côté support commercial.*

## 7. Couche 5 — Accès élève

### 7.1 Modèle — AccesEleve

- eleve\_id, pack\_id, date\_achat, date\_expiration, statut
- scope\_achat : référence commerciale figée au moment de l'achat (traçabilité uniquement)

### 7.2 Résolution de l'accès effectif

```
acces_effectif(eleve, matiere, chapitre) =  
  pack actif ET matiere ∈ matieres_incluses(pack)  
  → niveau_effectif(eleve, chapitre) [résolu via la Couche 3]
```

Cette fonction de résolution doit être appelée dynamiquement à chaque accès contenu (vérification à la volée), et non mise en cache de façon persistante, afin de refléter en continu les évolutions du profil d'assimilation — cohérent avec la décision §6.3 pour le Pack Sur-Mesure, et applicable de la même manière aux autres types de packs.

## 8. Récapitulatif des décisions actées

| # | Décision                                          | Choix retenu                                                         |
|---|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | Granularité du profil d'assimilation              | Par chapitre, avec repli au niveau matière                           |
| 2 | Évolutivité du scope — Pack Sur-Mesure            | S'ajuste automatiquement en continu selon le profil réel             |
| 3 | Rôle enseignant sur réorientation auto            | Auto + validation asynchrone (notification, correction a posteriori) |
| 4 | Complétude minimale d'une notion pour publication | Standard + au moins 1 autre niveau (Remédiation ou Avancé)           |
| 5 | Fenêtre de calcul du score déclencheur            | Moyenne glissante sur les N derniers quiz/exercices, par chapitre    |

## 9. Points ouverts pour itération suivante

- Valeur de N (nombre de quiz pris en compte) et seuils de bascule par défaut — à définir en configuration, potentiellement par matière.
- Interface de notification enseignant (canal, délai de validation par défaut) — à spécifier côté UX.
- Communication commerciale de l'évolutivité du Pack Sur-Mesure — à valider avec le volet marketing/pricing.
- Articulation avec le système de wallet à pockets existant : confirmer que les packs restent hors ledger de consommation (flag d'accès, pas de décrétement).